4.2.3. Kiểm thử bảng quyết định (Decision Table Testing) 📋

Khái niệm cơ bản

Bảng quyết định (Decision Table) được sử dụng để kiểm thử các yêu cầu có **logic phức tạp**, nơi **các tổ hợp điều kiện khác nhau** dẫn đến **các kết quả khác nhau**.

Phù hợp cho: Ghi lại các **quy tắc nghiệp vụ (business rules)** phức tạp.

Cấu trúc bảng quyết định

Thành phần cơ bản

Hàng (Rows):

- **Điều kiện (Conditions)**: Các yếu tố đầu vào cần xem xét
- **Hành động (Actions)**: Kết quả/hành vi của hệ thống

Cột (Columns):

- Mỗi cột = một **quy tắc quyết định (decision rule)**
- Xác định một **tổ hợp điều kiện duy nhất** + **hành động tương ứng**

Ví dụ: Chính sách giảm giá 🛒

- Thành viên VIP + Đơn hàng ≥ 1 triệu → Giảm 20%
- Thành viên VIP + Đơn hàng < 1 triệu → Giảm 10%
- Không phải VIP + Đơn hàng ≥ 1 triệu → Giảm 5%
- Không phải VIP + Đơn hàng < 1 triệu → Không giảm

Bảng quyết định (Decision Table)

	Quy tắc 1	Quy tắc 2	Quy tắc 3	Quy tắc 4	Ví dụ cụ thể
ĐIỀU KIỆN (Conditions)					
Là thành viên VIP?	T	T	F	F	
Đơn hàng ≥ 1 triệu?	T	F	T	F	
HÀNH ĐỘNG (Actions)					
Giảm 20%	X				Khách VIP mua 2 triệu → giảm 400k
Giảm 10%		X			Khách VIP mua 800k → giảm 80k
Giảm 5%			X		Khách thường mua 2 triệu → giảm 100k

Không giảm				X	Khách thường mua 800k → không giảm

- 🧮 Số lượng Test Cases cần thiết: 4 test cases
- Giải thích: Trong kỹ thuật **Decision Table Testing** (Kiểm thử bảng quyết định), mỗi **cột trong bảng = 1 test case**.
  - **2 điều kiện** (VIP? và Đơn hàng ≥ 1 triệu?)
  - Mỗi điều kiện có **2 giá trị** (True/False)
  - Tổng tổ hợp: 2^2 = **4 tổ hợp**
  - 4 Test Cases:
    1. **TC1**: VIP = True, Đơn hàng ≥ 1 triệu = True → **Giảm 20%**
    2. **TC2**: VIP = True, Đơn hàng ≥ 1 triệu = False → **Giảm 10%**
    3. **TC3**: VIP = False, Đơn hàng ≥ 1 triệu = True → **Giảm 5%**
    4. **TC4**: VIP = False, Đơn hàng ≥ 1 triệu = False → **Không giảm**

Phân loại bảng quyết định

1. Bảng quyết định giới hạn mục nhập (Limited-Entry Decision Tables)

Đặc điểm: Điều kiện và hành động chỉ có **giá trị Boolean** (đúng/sai).

Ký hiệu cho điều kiện:

- **T (True)**: Điều kiện được thỏa mãn
- **F (False)**: Điều kiện không được thỏa mãn
- **– (Dash)**: Giá trị không quan trọng (don't care)
- **N/A**: Điều kiện không khả thi

Ký hiệu cho hành động:

- **X**: Hành động nên xảy ra
- **Để trống**: Hành động không xảy ra

Ví dụ: Đăng nhập hệ thống

	Quy tắc 1	**Quy tắc 2**	**Quy tắc 3**
ĐIỀU KIỆN			
Username đúng?	T	T	F
Password đúng?	T	F	–
HÀNH ĐỘNG			
Cho phép đăng nhập	X		
Hiển thị lỗi mật khẩu		X	
Hiển thị lỗi tài khoản			X

> 💡 ***Giải thích**: Quy tắc 3 có password = "–" vì nếu username sai rồi thì password đúng hay sai không còn quan trọng.*

2. Bảng quyết định mở rộng mục nhập (Extended-Entry Decision Tables)

Extended-Entry Decision Table là loại bảng quyết định cho phép điều kiện và hành động nhận **nhiều giá trị cụ thể** thay vì chỉ True/False như bảng quyết định giới hạn (Limited-Entry).

- So sánh:
  - **Limited-Entry**: Điều kiện chỉ có T/F, Y/N
  - **Extended-Entry**: Điều kiện có thể là phạm vi số, chuỗi text, các giá trị enum...

Phần	Mô tả	Ví dụ giá trị
Điều kiện (Conditions)	Các yếu tố đầu vào cần kiểm tra, có thể nhận nhiều giá trị khác nhau: • Phạm vi số: `0–5`, `5–20`, `>20` • Khoảng giá trị: `<50`, `≥50` • Giá trị cụ thể: `"Vàng"`, `"Bạc"`, `"Đồng"` • Ký hiệu –: "không quan trọng" / "áp dụng mọi giá trị"	Trọng lượng: `0–5 kg` Khoảng cách: `<50 km` Hạng thành viên: `"VIP"`
Hành động (Actions)	Kết quả hoặc hành động tương ứng với từng tổ hợp điều kiện: • Giá trị số: `20k`, `50k`, `100k` • Hành động cụ thể: `"Gửi email"`, `"Từ chối đơn hàng"` • Công thức tính: `Giá gốc * 1.2`	Phí vận chuyển: `20.000đ` Trạng thái: `"Chấp nhận"` Giảm giá: `15%`

Ví dụ 1: Tính phí vận chuyển 🚚

Đề bài Hệ thống tính phí vận chuyển dựa trên:

- **Trọng lượng** gói hàng (kg)
- **Khoảng cách** giao hàng (km)

Quy tắc nghiệp vụ:

- Gói nhẹ (0-5kg): Phí phụ thuộc khoảng cách
  - < 50km: 20k
  - >= 50km: 50k
- Gói trung bình (5-20kg): Phí cố định 100k
- Gói nặng (>20kg): Phí cố định 200k

Bảng quyết định

	Quy tắc 1	Quy tắc 2	Quy tắc 3	Quy tắc 4
ĐIỀU KIỆN				
Trọng lượng (Weight)	0-5 kg	0-5 kg	5-20 kg	>20 kg
Khoảng cách (Distance)	<50 km	≥50 km	–	–
HÀNH ĐỘNG				
Phí vận chuyển (Shipping Fee)	20.000đ	50.000đ	100.000đ	200.000đ

Giải thích từng quy tắc:

- **Quy tắc 1**: Gói nhẹ (0-5kg) + Gần (<50km) → Phí rẻ nhất: 20k
- **Quy tắc 2**: Gói nhẹ (0-5kg) + Xa (≥50km) → Phí tăng: 50k
- **Quy tắc 3**: Gói trung bình (5-20kg) + Khoảng cách **không quan trọng** (–) → Phí cố định: 100k
- **Quy tắc 4**: Gói nặng (>20kg) + Khoảng cách **không quan trọng** (–) → Phí cố định: 200k

---

Test cases

Test Case	Trọng lượng	Khoảng cách	Kết quả mong đợi	Quy tắc áp dụng
TC1	3 kg	30 km	20.000đ	Quy tắc 1
TC2	4 kg	80 km	50.000đ	Quy tắc 2
TC3	10 kg	**bất kỳ**	100.000đ	Quy tắc 3
TC4	25 kg	**bất kỳ**	200.000đ	Quy tắc 4

Giải thích:

- TC3 & TC4: Chọn **1 giá trị khoảng cách bất kỳ** (ví dụ: 50km) vì điều kiện này không ảnh hưởng kết quả
- **Lợi ích**: Giảm từ 6 test case → 4 test case! 🎯

Lưu ý: Nên thêm test cases cho **giá trị biên** (boundary values):

- Trọng lượng: 5kg, 20kg
- Khoảng cách: 50km

Test Case	Trọng lượng	Khoảng cách	Mục đích
TC_Boundary_1	**5 kg** (biên dưới)	30 km	Kiểm tra ranh giới Quy tắc 1 & 3
TC_Boundary_2	**20 kg** (biên trên)	30 km	Kiểm tra ranh giới Quy tắc 3 & 4
TC_Boundary_3	3 kg	**50 km** (biên)	Kiểm tra ranh giới Quy tắc 1 & 2

Ví dụ 2: 🎟️ Tính giá vé xem phim

Đề bài

Rạp chiếu phim tính giá vé dựa trên:

- **Tuổi** khách hàng
- **Loại ghế** (Thường/VIP)
- **Ngày chiếu** (Ngày thường/Cuối tuần)

Quy tắc nghiệp vụ: - Trẻ em (<12 tuổi): **50k** (mọi trường hợp) - Người lớn + Ghế thường + Ngày thường: **80k** - Người lớn + Ghế thường + Cuối tuần: **100k** - Người cao tuổi (>60 tuổi): 60k (mọi trường hợp) - Người lớn + Ghế VIP + Ngày thường: 120k - Người lớn + Ghế VIP + Cuối tuần: 150k

Bảng quyết định

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
ĐIỀU KIỆN						
Tuổi (Age)	<12	12-60	12-60	>60	12-60	12-60
Loại ghế (Seat Type)	–	Thường	Thường	–	VIP	VIP
Ngày chiếu (Day)	–	Ngày thường	Cuối tuần	–	Ngày thường	Cuối tuần
HÀNH ĐỘNG						
Giá vé (Ticket Price)	50k	80k	**100k**	60k	**120k**	150k

Test cases

Test Case	Tuổi	Loại ghế	Ngày chiếu	Kết quả mong đợi	Quy tắc
TC1	8 tuổi	Bất kỳ	Bất kỳ	50k	Q1
TC2	25 tuổi	Thường	Thứ 3	80k	Q2
TC3	25 tuổi	Thường	**Chủ nhật**	**100k**	**Q3** ⬅️
TC4	65 tuổi	Bất kỳ	Bất kỳ	60k	Q4
TC5	30 tuổi	VIP	**Thứ 5**	**120k**	**Q5** ⬅️
TC6	30 tuổi	VIP	Thứ 7	150k	Q6

Lưu ý:

- TC1 & TC4: Chỉ cần 1 test với giá trị "Bất kỳ" vì điều kiện "Loại ghế" và "Ngày chiếu" **không ảnh hưởng** (đánh dấu –)
- TC2, TC3, TC5, TC6: Cần test đầy đủ vì người lớn có giá khác nhau theo cả loại ghế và ngày chiếu
- Tổng cộng: **6 test cases** thay vì 12 nếu test tất cả tổ hợp (giảm 50%!) 🎯

Test cases bổ sung cho giá trị biên:

Test Case	Tuổi	Loại ghế	Ngày chiếu	Mục đích
TC_Boundary_1	**12 tuổi**	Thường	Thứ 2	Kiểm tra ranh giới Quy tắc 1 & 2
TC_Boundary_2	**60 tuổi**	Thường	Thứ 2	Kiểm tra ranh giới Quy tắc 2 & 3

Đo lường độ bao phủ

Mục tiêu bao phủ (Coverage Items)

Coverage items = Các cột chứa **tổ hợp điều kiện khả thi**.

Độ bao phủ 100%

Đạt được khi test cases **thực thi TẤT CẢ các cột** (quy tắc quyết định).

Công thức tính

```
Độ bao phủ (%) = (Số cột đã test / Tổng số cột khả thi) × 100%
```

Ví dụ:

- Bảng có 5 cột khả thi
- Đã test 4 cột
- Độ bao phủ: (4/5) × 100% = **80%**

So sánh với các kỹ thuật khác

Kỹ thuật	Phù hợp với	Điểm mạnh
EP	Phân vùng dữ liệu	Giảm số test cho một tham số
BVA	Giá trị biên	Phát hiện lỗi tại biên
Decision Table	Logic phức tạp, nhiều điều kiện	Xử lý tổ hợp điều kiện có hệ thống

---

Tóm tắt

Decision Table Testing giúp:

- ✅ Kiểm thử các **quy tắc nghiệp vụ phức tạp** có hệ thống
- ✅ Đảm bảo **không bỏ sót** tổ hợp điều kiện quan trọng
- ✅ Phát hiện **lỗ hổng và mâu thuẫn** trong yêu cầu
- ⚠️ Cần **tối ưu hóa** khi số điều kiện lớn
- 🎯 Kết hợp với **EP, BVA** để có chiến lược kiểm thử toàn diện!

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.